

지구내 저류시설의 도입에 따른 도시침수 저감 효과 분석 : 2022년 강남·서초 지역 침수 사례 적용

Analyzing the Impact of On-Site Stormwater Detention(OSD) Facilities on Urban Flood Reduction : Application to the 2022 Flood Case in Gangnam and Seocho Districts

강윤재*, 고경표*, 이채린*, 정재호*, 정동휘**, 유철상***
Younjae Kang*, Kyoungpyo Koh*, Chaerin Lee*, Jaeho Jung*, Donghwi Jung**, and Chulsang Yoo***

고려대학교 건축사회환경공학부 *학부 과정, **부교수, ***교수

서론

- 강수량극화 현상과 기상재해 대형화로 재난 피해액이 증가함.
- 싱가포르와 호주 등에서는 도시침수 저감 방안으로 **지구내 저류시설**을 채택하고 있음.
 - 지구내 저류시설** (On-Site Detention, OSD) : 도시 지역에서 빗물을 일시적으로 저장하고, 강우 후 지체시간을 두고 배출하는 시설
- 국내에 상용화되지 않은 OSD를 2022년 침수 피해가 발생한 강남·서초 지역 관망에 적용했을 때의 침수 저감 효과를 분석해 봄.

방법론

- 강우 데이터** : 2022년 8월 침수 당시 방재기상관측의 서초, 남현, 용산, 현충원 지점 데이터에 Thiessen 비를 적용함.
- OSD 구현 방법** : EPA-SWMM 내 Rain Barrel 기능의 매개변수를 조정함.
 - Height : 300mm
 - Flow Coefficient : 강우사상이 끝나고 4시간 안에 배수되도록 설계함.
 - $D = H, T = 4$
 - $\frac{2 \cdot D^{0.5}}{T} = \frac{2 \cdot 300^{0.5}}{4} = 8.660$



[그림 1] Voronoi Polygon을 이용한 면적 산출

OSD 설치 : 저류시설 가용지를 대상으로 적정 설계용량을 선정한 선행 연구결과를 바탕으로 관망 구역 내 학교와 공원에 설치함. (박창열 외, 2013)

[표 1] Available Storage Volume of On-site Storage Facilities (KWRA, 2009)

토지이용	저류장소	저류가능면적률 (%)	저류한계수심 (m)	저류가능용량 (m³/ha)
주택단지	건물 사이 공간의 녹지	40	0.3	1,200
주차장	주차공간	84	0.1	840
초등학교	옥외운동장	33	0.3	990
중학교	옥외운동장	32	0.3	960
고등학교	옥외운동장	28	0.3(0.5)	840(1,400)
어린이공원	인공산등을 제외한 광장	60	0.2	1,200
근린도시자연공원	운동시설용지, 광장 등	40	0.3(0.5)	1,200(2,000)

- 설치 위치별 모델**
 - Invert Elevation을 기준으로 총 OSD 설치 면적과 개수를 동일하게 고정함.
 - 동일하게 설치해 준 케이스 및 상/중/하류 각각에 가중치를 둔 케이스로 분류함.

[표 2] 설치 위치별 Case 분류

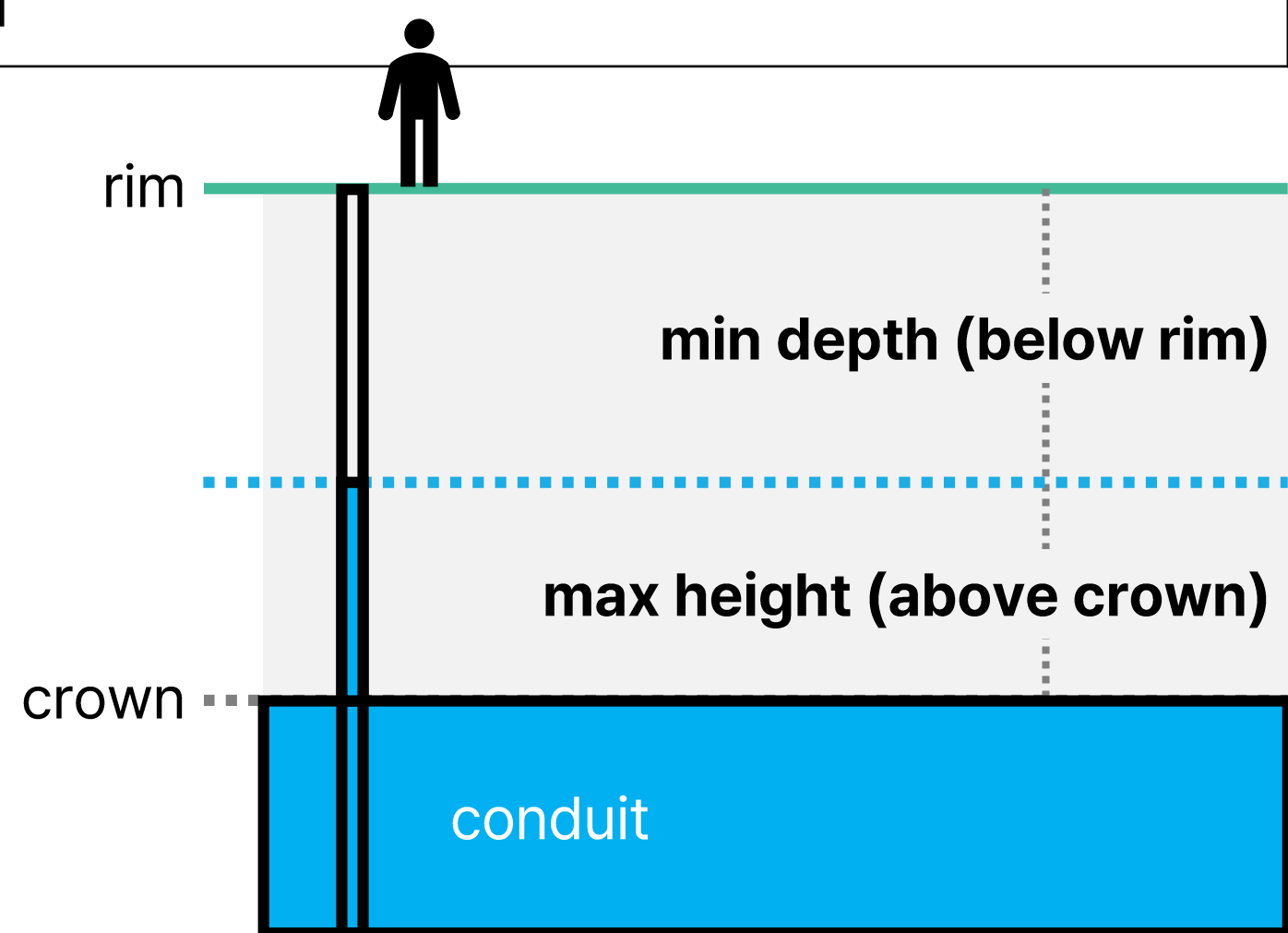
	총 설치 개수	상류 개수 (30m 이상)	중류 개수 (10m ~ 30m)	하류 개수 (10m 이하)
Case 1	18	6	6	6
Case 2	18	8	5	5
Case 3	18	5	8	5
Case 4	18	5	5	8

- 설치 시나리오별 모델**
 - 학교에만 설치할 경우 전체 구역의 1.19%인 0.373 km²에 설치함.
 - 공원에만 설치할 경우 전체 구역의 3.48%인 1.089 km²에 설치함.

[표 3] 설치 시나리오별 Case 분류

	총 설치 개수	설치 시나리오
Case 5	45	학교에만 설치
Case 6	66	공원에만 설치
Case 7	111	학교와 공원 모두에 설치

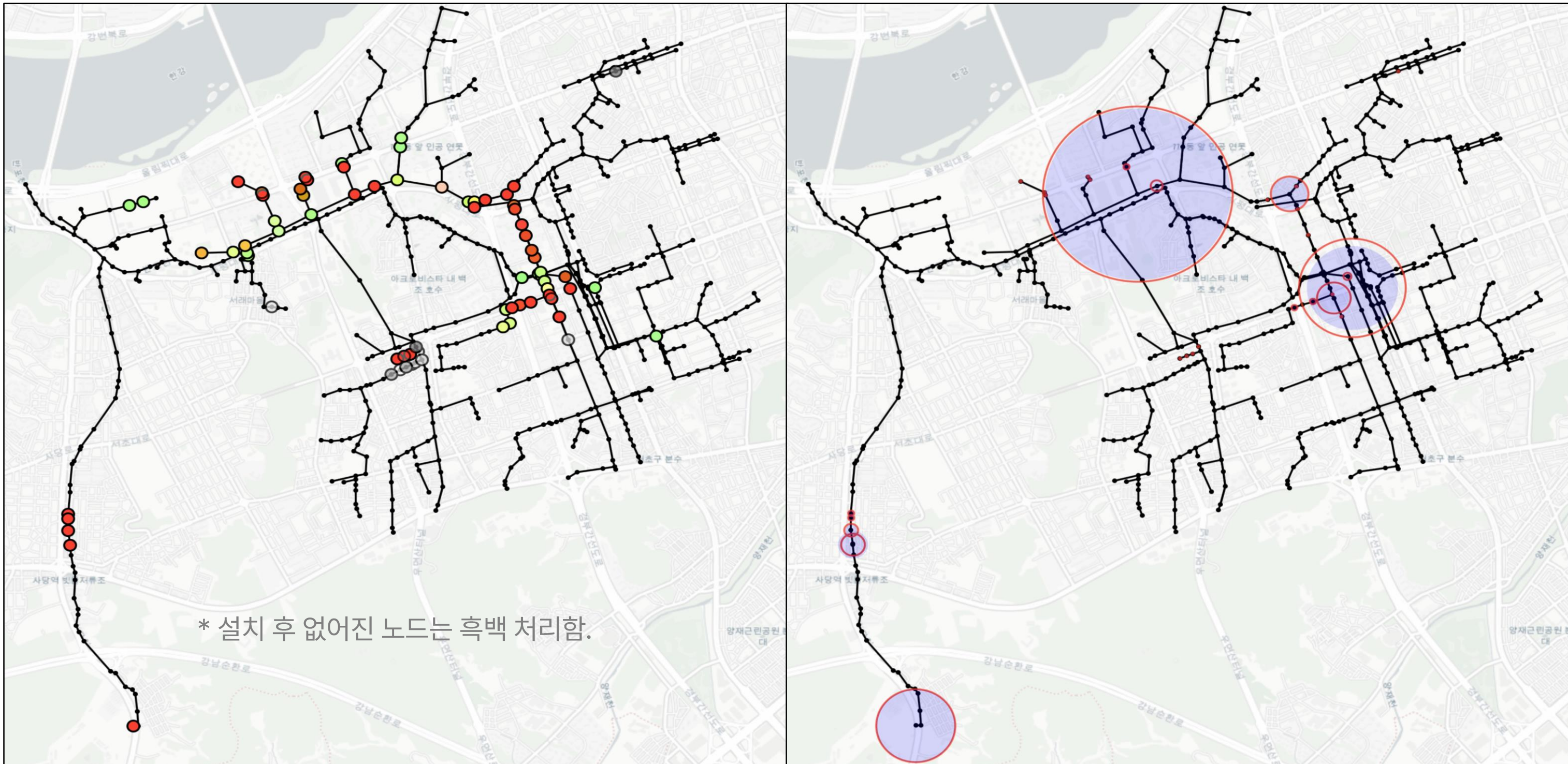
- 침수 저감 효과 평가 기준**
 - flooding 발생 노드 개수의 감소
 - flooding volume의 감소
 - 노드 과부하(=surcharge)의 감소
 - overload rate (O.R.)**
$$= \left(\frac{\text{max height}}{\text{max height} + \text{min depth}} \right)$$



[그림 2] Overload Rate 산출

결과

- 시각화** : 침수가 가장 심하게 발생한 세 지점은 저지대에 위치해 있거나 관망 파일 내 소유역이 다른 노드에 비해 매우 크게 설정되어 있어 침수량이 큰 것으로 추정됨.

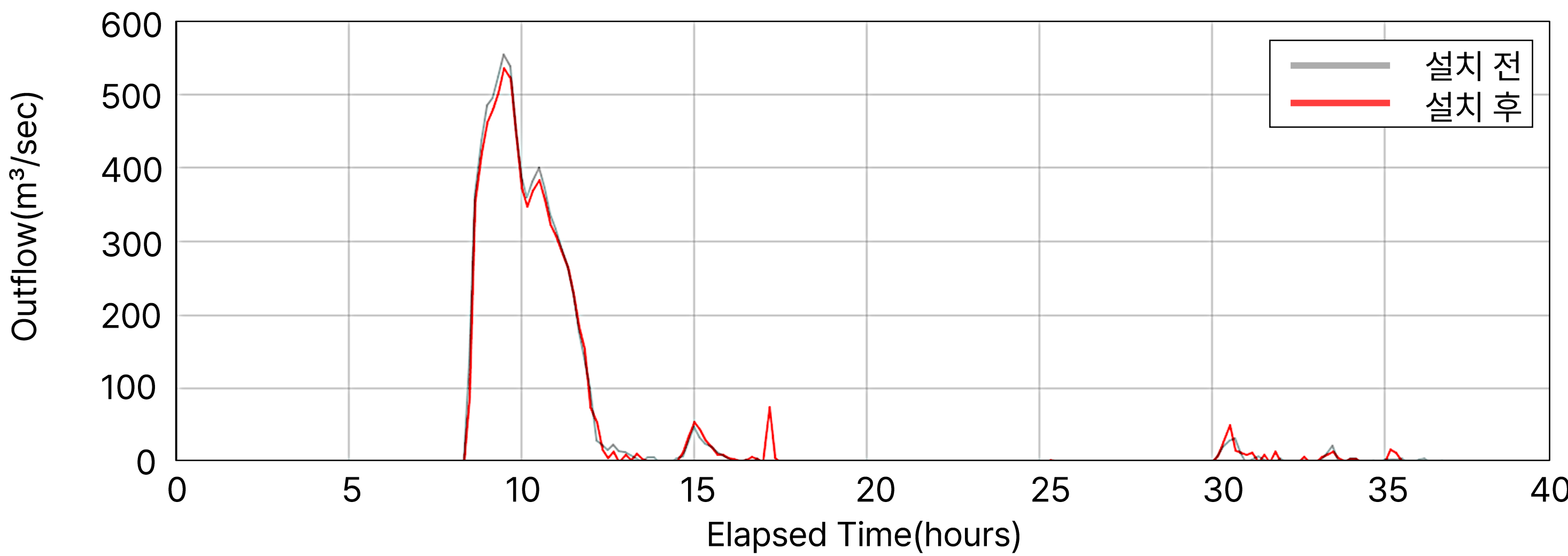


[그림 3] OSD 설치 전후 비교

- OSD 설치 전후 침수저감효과 비교 (+ 유출수문곡선)**

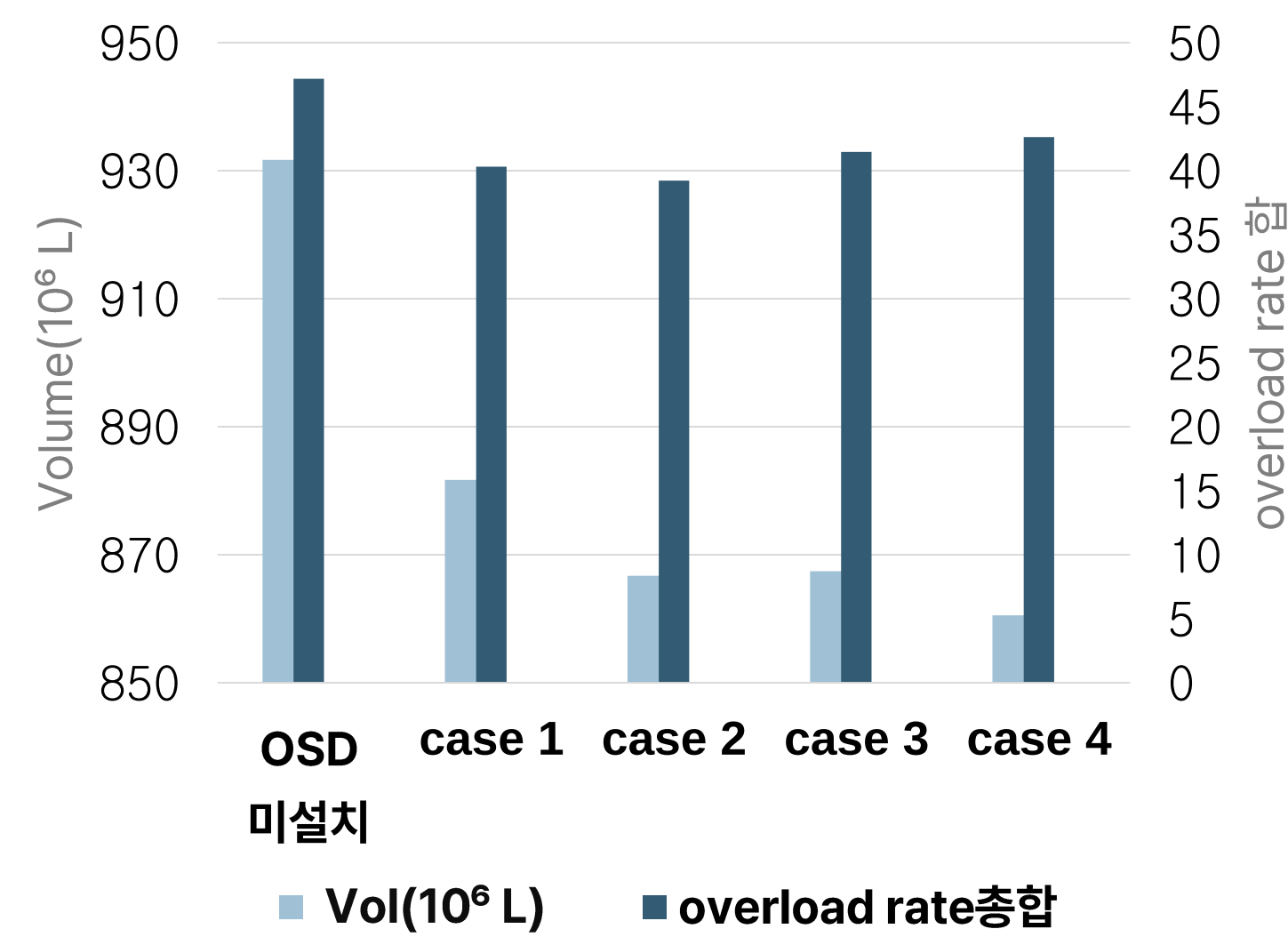
[표 4] OSD 설치 전후 침수저감효과

Case	기준	기준 A	기준 B	기준 C	
		노드 개수	부피 (10^6 ltr)	노드 개수	O.R. 총합
OSD 설치 전		30	929.83	75	49.98
OSD 설치 후		25	855.89	64	42.24
감소율 (%)		16.67 ▼	7.95 ▼	14.67 ▼	15.49 ▼

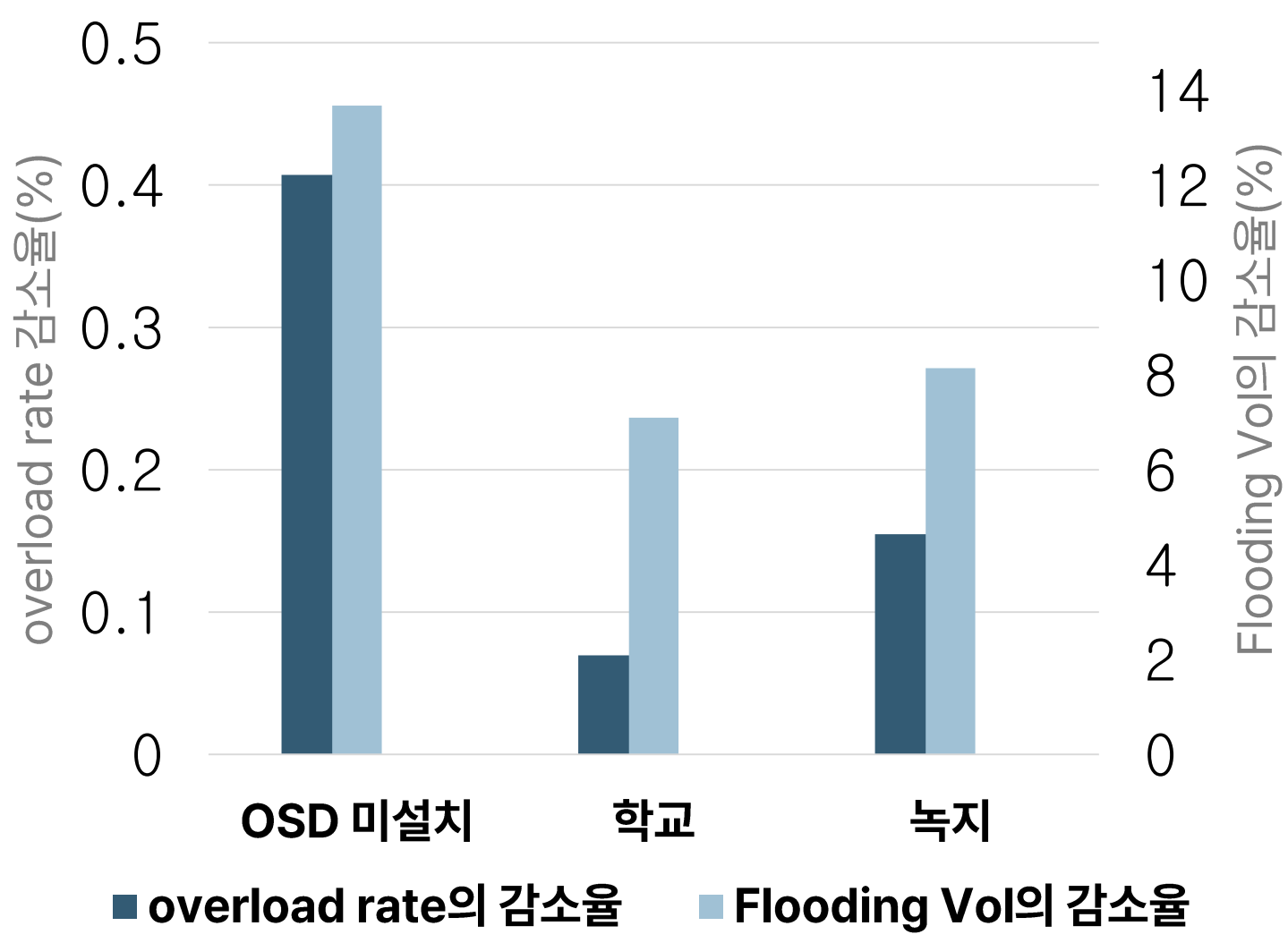


[그림 4] OSD 설치 전후 유출수문곡선

- 설치 위치별 모델 침수저감효과 비교**
 - 상류에 집중 설치한 “Case 2”가 기준 A, B, C를 모두 고려하였을 때 가장 좋은 결과로 나타남.
- 설치 시나리오별 모델 침수저감효과 비교**
 - 학교가 공원보다 상류 및 하류에 더 분포되어 있어 더 효율이 좋은 것으로 판단됨.



[그림 5] 설치 위치별 침수저감효과



[그림 6] 설치 시나리오별 침수저감효과

결론

- OSD를 설치함으로써 **침수량은 약 8%, 우수관의 부담은 약 15% 감소**하였음.
- OSD는 설치 위치에 따라 그 효과가 달라질 수 있음.
 - 침수량 감소 측면에서는 하류에 설치하는 것이 효과적임.**
 - 우수관의 부담 해소 측면에서는 상류에 설치하는 것이 효과적임.**
- 추후 침수심 산정이 가능한 XP-SWMM을 사용한다면 침수가 미미하게 발생한 대부분의 지점들에 대해 침수 허용수심을 함께 고려하여 침수 저감에 더욱 효과적인 OSD 설치 방안을 모색할 수 있을 것으로 보임.

참고문헌

- 박창열, 유철상, 신상영, 손은정. (2013). 지구내 저류시설의 유출저감효과 정량화 및 적정용량 결정. 한국방재학회논문집, 13(4), 257-266.